第5章 演習プリント
①知識・技能

名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1 【知識・技能】次の( )にあてはまる言葉や数を書きなさい。

① 二等辺三角形の2つの(底角)は等しい。

② 二等辺三角形の頂角の二等分線は、底辺を(垂直に2等分)する。

③ 正三角形の3つの角は、すべて(60)° である。

④ 直角三角形の合同条件は、斜辺と(他の1辺)、または、斜辺と(1つの鋭角)がそれぞれ等しいこと。

⑤ 2組の向かいあう辺がそれぞれ平行な四角形を(平行四辺形)という。

⑥ 平行四辺形の対角線は、それぞれの(中点)で交わる。

⑦ 長方形の対角線の長さは(等しい)。

⑧ ひし形の対角線は(垂直)に交わる。

2 【知識・技能】平行四辺形になるための条件

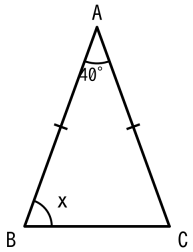
四角形ABCDについて、次のア～カのうち、四角形ABCD が平行四辺形になるといえるものをすべて選び、記号で答えなさい。

ア 2組の向かいあう辺が、それぞれ等しい。
イ 1組の向かいあう辺が平行で、他の1組の向かいあう辺が等しい。
ウ 2組の向かいあう角が、それぞれ等しい。
エ 対角線が、それぞれの中点で交わる。
オ 1組の向かいあう辺が、平行で等しい。
カ 対角線が、垂直に交わる。

答 [ア、ウ、エ、オ]

3 【知識・技能】次の問いに答えなさい。

(1) 右の図で、AB=AC のとき、∠x の大きさを求めなさい。



答 ∠x= [70]°

(2) 底角が 50° の二等辺三角形の、頂角の大きさを求めなさい。

答 [80]°

(3) 平行四辺形ABCDで、∠A=65° のとき、∠B と ∠C の大きさを求めなさい。

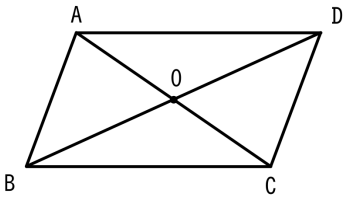
答 ∠B= [115]°

∠C= [65]°

(4)　平行四辺形ABCDで、AB＝5cm、BC＝8cm のとき、周の長さを求めなさい。

答　26 cm

(5)　右の平行四辺形ABCDで、対角線の交点をOとします。AC＝10cm、BD＝12cm のとき、AO と BO の長さを求めなさい。



答 AO＝　5 cm

BO＝　6 cm

4　【知識・技能】逆と反例

(1)　「二等辺三角形ならば、2つの底角は等しい。」の逆を書きなさい。

2つの角が等しい三角形は、二等辺三角形である。

(2)　(1)で書いた逆は、正しいですか。正しい ・ 正しくない のどちらかを答えなさい。

答　正しい

(3)　「正方形ならば、長方形である。」の逆は正しくありません。それを示す反例を、1つ書きなさい。

たて 2cm、横 3cm の長方形（長方形だが、正方形ではない）

5　【知識・技能】四角形の対角線

次の(1)～(3)にあてはまる四角形を、ア～エの中からすべて選び、記号で答えなさい。

ア 長方形　イ ひし形　ウ 正方形　エ 平行四辺形

(1)　対角線が垂直に交わる。　答　イ、ウ

(2)　対角線の長さが等しい。　答　ア、ウ

(3)　対角線がそれぞれの中点で交わる。　答　ア、イ、ウ、エ

6　【知識・技能】合同条件や性質を書きなさい。

(1)　直角三角形の合同条件を、2つ書きなさい。

斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい

斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい

(2)　平行四辺形の性質を、3つ書きなさい。

2組の向かいあう辺は、それぞれ等しい

2組の向かいあう角は、それぞれ等しい

対角線は、それぞれの中点で交わる